

15 - 01 - Syndrome méningé - Pr. N.TASSI

Bonjour, je suis le professeur Tassi. Je suis infectiologue et je suis chargée cette année-là de vous faire la simbiologie infectieuse qui est faite de 6 heures. Et on commence aujourd'hui avec le syndrome mélingé.

Les objectifs de ce cours, c'est de reconnaître un syndrome mélingé qui constitue de plus plusieurs symptômes, savoir rechercher les signes fonctionnels et physiques du syndrome mélingé, soulever les particularités du syndrome mélingé chez un nourissant, de chercher les indications et les contre-indications de la réalisation d'une ponction lombaire, de décrire les étapes d'une ponction lombaire, et d'interpréter les données cytologiques et chimiques d'un liquide céphalo-rachidien pour pouvoir conclure un caractère normal ou un caractère pathologique en fonction d'une étiologie virale, bactérienne ou autre. Alors le syndrome mélingé, c'est un ensemble de symptômes liés à une irritation pathologique des enveloppes mélingées du système nerveux. Cette irritation peut être due à des bactéries, à des virus, à des parasites ou même d'un saignement.

Cela constitue une urgence médicale qui va imposer soit la réalisation d'une ponction lombaire si on suspecte une mélingite infectieuse, soit la réalisation d'un scanner cérébral si on suspecte une hémorragie mélingite en premier. On appelle mélingite l'inflammation des trois feuillets qui sont d'abord la dure mère, constituée d'un feuillet externe et d'un feuillet interne, de l'arachnoïde et de la pinière. Et entre ces feuillets, il y a des espaces mélingés.

Alors cliniquement, on va voir les signes fonctionnels d'un syndrome mélingé et commençons par le trépied mélingétique qui est constitué de trois signes. D'abord les céphalées, en cas de syndrome mélingé, les céphalées sont constantes, permanentes, intenses, diffuses, non calmées par les onctatiques et avec une accentuation, c'est ce qu'on appelle des paroxysmes. Quand il y a l'exposition à la lumière, c'est ce qu'on appelle la photophobie, c'est-à-dire que le patient a des céphalées qui s'exagèrent à l'exposition à la lumière, qu'il soit naturel ou artificiel et il a tendance à se cacher les yeux.

Aussi, ils sont exagérés par le bruit et par les mouvements. Deuxième signe du trépied mélingétique, c'est les vomissements qui sont inconstants mais qui surviennent sans avertissement préalable, ils ne sont pas rythmés par la prise alimentaire et ils surviennent lors de changements de position, ils sont très faciles et sans effort. Troisième signe, c'est la constipation mais elle est très inconstante.

À côté de ces signes du trépied mélingétique, il faut chercher les autres signes. On a une hyperesthésie cutanée, le patient qui a le syndrome mélingé a une sensibilité exagérée au niveau de sa peau, il ne peut même pas vous laisser le toucher ou l'examiner. On peut avoir des signes parmi deux formes, des réflexes ostéotendineux qui sont vifs.

Les signes physiques, c'est à dire les signes qu'on va retrouver à l'examen clinique, il y a d'abord la raideur méningée qui va se manifester par une raideur de la nuque, le patient n'arrive pas à fléchir la tête sur le sternum et toute tentative est douloureuse. Cette raideur est permanente, il peut se présenter sous forme de position en chien de fusil, où le patient ramène ses membres inférieurs vers son corps, vers son vâtre, pour relâcher les muscles paravertébraux et avoir moins de douleur. Et toute tentation de la flexion de la tête sur le thorax, il est limité par la contracture douloureuse des muscles paravertébraux postérieurs, par contre les mouvements latéraux sont possibles.

Et on a le signe de Kernil qu'on va voir tout de suite, ainsi que le signe de Brudzinski. Dans ce cas là, il faut éliminer le torticollis pour faire la différence avec le syndrome mélangé, parce que dans le torticollis, les mouvements sont limités, que ce soit les mouvements de flexion ou d'extension ou les mouvements de latéralité, qui ne sont pas limités, c'est-à-dire les mouvements de latéralité ne sont pas limités en cas de raideur méningée. La particularité de nourrisson, c'est qu'au lieu d'avoir une raideur méningée, comme ce qui est fréquemment vu chez l'adulte ou chez le grand enfant, on a tendance à avoir une nuque molle qui bouge facilement.

Aussi on a le bondement de la fontanelle antérieure, même en dehors de l'effort de pleurs, et la possibilité d'avoir des convulsions et même de refus de téter, parce que l'enfant ne va pas se plaindre de céphalée, ça va se manifester essentiellement par des pleurs incessants ou même le refus de téter. Toujours dans les signes physiques, le syndrome infectieux est variable en fonction de l'étiologie. En cas de méningite bactérienne, il y a beaucoup plus de fièvres qui dépassent 38,5 jusqu'à 39,4.

Par contre, quand il s'agit d'une hémorragie méningée, il n'y a pratiquement pas de fièvre ou seulement un fébricule. Il faut aussi évaluer la gravité du contexte en cherchant les signes de gravité, comme des troubles de conscience, à évaluer par le score de Glasgow, les troubles hémodynamiques en évaluant la tension artérielle, le pot, le temps de recoloration, chercher les signes de localisation, c'est-à-dire tout déficit neurologique partiel ou complet, comme une hémiplégie, une hémiparésie, une parésie d'un membre, une paralysie d'un membre. Chercher aussi les troubles neurovégétatifs.

Il faut aussi chercher les arguments étiologiques, c'est-à-dire les arguments qui vont nous orienter vers l'étiologie du syndrome méningit. Par exemple, une porte d'entrée ORL, des angines, une sinusite qui peuvent orienter vers une méningite apneumococque. Chercher un antécédent de traumatisme crânien en faveur, soit un traumatisme crânien suite à un accident, ou bien un acte chirurgical sur le crâne qui peut être responsable d'une brèche mettant en communication les méninges et les voies aériennes et peut être une porte d'entrée d'une méningite par un pneumocoque des voies aériennes.

Chercher aussi le caractère épidémique, c'est essentiellement en cas de méningite apneumococque ou de méningite virale. Chercher un purpura qui est beaucoup plus fréquent en

cas de méningite apneumocoque que les autres agents pathogènes. Ici, dans ces diapositifs, on cherche le signe de Brudzinski.

Sur un patient allongé sur le décubitus dorsal, on essaye de fléchir la tête sur le corps et en cas de syndrome méningit, il y a le patient qui fléchit ses membres inférieurs et ça, c'est le signe de Brudzinski positif. Le signe de Kernin, sur un patient en décubitus dorsal, toute tentative de fléchir des membres inférieurs en extension sur le corps va entraîner la fléchir du genou. On a ici un purpura, ce sont des taches rouges, violacées, et quand on les a, il faut les cercler par du stylo ou un feutre pour voir leur évolution et pour faire la différence avec une autre éruption, quand on a ces taches-là, il faut appliquer un verre là-dessus.

Normalement, le purpura ne disparaît pas, même sous pression. Alors, les étiologies d'un syndrome méningit, on a les étiologies infectieuses et l'hémorragie méningite. La différence entre les deux, dans l'hémorragie infectieuse, le début est moins brutal, ça peut évoluer rapidement, progressif, sur 24 heures, sur quelques heures.

Par contre, en cas d'hémorragie méningite, le début est brutal, on coude poignard, c'est aigu, parce qu'il y a un saignement dans les méninges et le patient peut se rappeler exactement du moment du survenu et vous donner même l'heure exacte. En cas de méningite infectieuse aussi, la température est à 39-40°C, il est élevé, on peut avoir même des frissons, des sueurs et des myalgies. Il y a la notion d'épidémie qu'il faut chercher et on peut avoir aussi d'autres signes infectieux qui peuvent être orientateurs, comme une rhinopharyngite, comme un rash cutané, comme un peur-peur.

En cas d'hémorragie méningite, je le répète, le début est beaucoup plus brutal, on coude poignard et souvent il n'y a pas de fièvre, et s'il y en a, il s'agit d'un simple fébricule à 38°C, qui ne va pas le dépasser. L'examen clé à réaliser en cas de syndrome méningit, c'est la ponction lombaire. La ponction lombaire, ou ce qu'on appelle la rachysynthèse, c'est un prélèvement qui consiste à prélever le liquide céphalo-rachidien dans l'espace lombaire en utilisant une aiguille à faire pénétrer entre deux épineuses lombaires dans l'espace sous-arachnoïdien du canal rachidien.

Cet examen est indiqué devant tout syndrome méningit fébrile, et bien sûr, avant de le réaliser, il faut chercher les contre-indications. Les contre-indications d'une ponction lombaire, c'est d'abord, il faut chercher les signes de localisation, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est les signes d'un déficit neurologique qui peuvent être dus à un processus occupant cérébral, comme l'existence d'un abcès, d'un tuberculome, d'une tumeur bénigne ou maligne et d'un nématome, et le risque, si on réalise une ponction lombaire devant cette situation-là, de provoquer un engagement cérébral. Aussi, il faut chercher s'il n'y a pas de troubles des moustaches, rien que par l'interrogatoire et en cherchant les médicaments que peut le patient prendre et être responsable d'une perturbation des moustaches.

Aussi, il faut chercher s'il n'y a pas d'infection à l'endroit de la ponction lombaire, c'est-à-dire dans la région lombaire, parce que l'existence d'une infection au niveau de cette région-là peut être responsable d'une pénétration de germes lors de la réalisation de la ponction lombaire de l'extérieur vers l'intérieur et être responsable d'une méningite nosocomiale, c'est-à-dire d'une méningite provoquée par cet examen. Aussi, on ne peut pas réaliser une ponction lombaire quand il y a des signes d'engagement à type de midriase unilatérale, d'un hoquet, de troubles ventilatoires, des mouvements d'enroulement, d'instabilité hémodynamique. Aussi, il faut chercher s'il y a une indication à réaliser d'un scanner cérébral avant de faire l'APL ou non.

Les indications d'un scanner cérébral, c'est quand il y a des signes de localisation neurologique, quand il y a des troubles de vigilance avec un score de Glasgow inférieur ou égal à 11, quand il y a des crises convulsives généralisées ou localisées. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que le fond d'œil n'est pas indispensable avant la réalisation de l'APL. Pour deux raisons.

Parce que c'est un examen où on a des difficultés à le réaliser en urgence. En plus, si on veut chercher l'odème papillaire qui est le témoin d'un odème cérébral, sachez qu'il y a un retard d'apparition de cet odème papillaire par rapport à l'odème cérébral. C'est-à-dire qu'on peut avoir un patient qui a déjà un odème cérébral sans qu'il y ait encore d'odème papillaire.

Et dans ce cas-là, essentiellement, c'est le scanner qui s'impose. Alors, le matériel nécessaire pour l'APL, il faut le connaître et il faut le préparer avant tout juste d'APL pour qu'on n'ait pas besoin de quoi que ce soit lors de sa réalisation. Donc, on aura besoin de chariots de soins préalablement désinfectés avec conteneurs, des compresses stériles, des gants stériles pour le médecin, un shampoing stérile, un champ non trop stérile, un trocar d'APL, un masque simple à porter pour le réalisateur pour ne pas préserver l'endroit où on va faire le geste stérile, des gants non stériles pour l'infirmier qui va vous assister, de la pétidine, des tubes stériles dont le nombre dépendra du tube que vous allez réaliser, du Sparadrap, un banc correctement rempli pour un examen acétobactériologique et un autre pour la biochimie.

Et bien sûr, on peut avoir besoin d'autres bancs en fonction du nombre de tubes qu'on va envoyer. Et aussi un oreiller ou une couverture roulée pour mettre sur les genoux du patient sur lesquels il va se pencher pour dégager l'espace lombaire. Alors, normalement, le cordon de la moelle, il s'arrête au niveau de L2, c'est-à-dire qu'il va nous laisser pour les espaces dans lesquels on peut réaliser la ponction lombaire, il va nous laisser trois espaces.

Il y a l'espace intervertébral entre L4 et L5, l'espace intervertébral entre L4 et L5, et l'espace intervertébral entre L5 et L1. Et il faut tracer une ligne horizontale virtuelle qui va passer par les deux crêtes iliaques et avec leur intersection, avec le rachis lombaire. Et bien sûr, il faut utiliser les deux mains.

On va poser les quatre doigts sur les crêtes iliaques et avec le pouce, on va se joindre au milieu pour voir l'espace dans lequel on va faire le prélèvement. Alors, soit on peut réaliser la ponction

lombaire soit sur un patient qui est couché en decubitus latéral, en lui demandant de ramener les membres inférieurs sur le ventre pour dégager l'espace intervertébral, ou, si le patient est découvert, on peut la réaliser sur un patient qui est assis avec un oreiller sur ses genoux et en dessous de ses bras, avec un dos courbé en avant. Et vous voyez ici, quand on a le patient qui est en position couché avec les membres ramenés sur le ventre, il arrive à dégager l'espace intervertébral pour faciliter le passage du trocar.

Alors ici, dans ces diapositifs, on voit les étapes lors d'une ponction lombaire sur un enfant. Déjà, l'enfant est en decubitus latéral, l'espace lombaire est dégagé. Ici, après lui avoir expliqué le geste, on va désinfecter du centre vers la périphérie.

Le médecin relocalise l'espace et il réalise la ponction lombaire en dirigeant l'aiguille au-dessus de son pouce et en bien tenant l'aiguille. Ici, le médecin va récupérer le liquide céphalo-rachidien dans des tubes, puis il va appliquer un Sparadrap et demander au patient de se reposer une heure, soit sur le ventre, soit sur le dos, pour ne pas avoir le syndrome post-PL qu'on va expliquer par la suite. Alors, dans ce tableau-là, vous avez le profil du liquide céphalo-rachidien en fonction de la situation.

Si pour un liquide céphalo-rachidien normal, on a l'aspect qui est clair qu'on appelle aspect eau de roche ou eau de robinet, le taux de glucose normal dans le liquide céphalo-rachidien est la moitié de la glycémie, c'est-à-dire que quand on fait la PL, il faut toujours faire une glycémie concomitante, c'est-à-dire une glycémie en même moment, pour pouvoir comparer la glycorachie à la glycémie. Le taux d'albumine normale est de 0,2 à 0,4 g par litre. Et le nombre de cellules dans un liquide céphalo-rachidien normal est inférieur à trois éléments, et dans le cas normal, ce sont tous des lymphocytes.

Et un liquide céphalo-rachidien normal, il est stérile, il n'y a pas de germes, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de virus. En cas d'humoragite purulente, le liquide céphalo-rachidien est purulent ou louche, la glycorachie est inférieure à la moitié de la glycémie, l'albuminorachie est élevée, il y a une réaction cellulaire faite de polynucléaires neutrophiles altérés et le germe est souvent présent. Soit à l'examen direct, soit par PCR, soit à la culture.

En cas d'humoragite tuberculeuse, le liquide céphalo-rachidien est clair, il y a la glycorachie qui est abaissée, inférieure à la moitié de la glycémie, l'albuminorachie est élevée, il y a une réaction cellulaire faite de prédominances lymphocytaires et le germe, on peut le retrouver, on augmente la sensibilité de l'examen en réalisant la culture systématique ou aussi la PCR. Dans l'humoragite virale, le liquide céphalo-rachidien est clair, la glycorachie est normale, il y a une légère augmentation de l'albuminorachie et la réaction cellulaire est faite de lymphocytes. Le germe ne peut pas être recherché par les colorations normales de Diels-Nielsen ou les colorations de Gramme, il faut rechercher par une PCR.

Des incidents ou accidents peuvent survenir lors de la réalisation de la ponction lombaire ou à la

suite de sa réalisation, comme une ponction lombaire blanche, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à récupérer de liquide céphalo-rachidien, très probablement peut-être parce qu'on n'est pas dans le bon endroit. On a aussi le syndrome post-PL, c'est-à-dire que c'est le syndrome méningite qui a tendance à s'exagérer après la ponction lombaire et le patient a plus de céphalée, donc on peut allier à ça par une hydratation, une hyperhydratation du patient, soit par voie intraveineuse ou par des patients abandonnés et par les antalgiques. On peut causer une irritation d'une branche d'anesthésique responsable de décharge électrique au niveau du membre inférieur, donc au moment de la réalisation, on pique une racine nerveuse et le patient peut sauter de douleur au niveau des membres inférieurs sous forme de décharge électrique.

On peut causer une méningite nosocomiale par manque d'asepsie, c'est-à-dire que lors de la réalisation de l'APL, s'il n'y a pas le respect des règles d'asepsie, que ce soit dans la méthode ou par le matériel utilisé, on peut introduire des germes dans l'espace sous-arachnoïdien et posséder une méningite en lui introduisant un germe de l'extérieur. Comme on peut piquer une veine lors de la réalisation de l'APL et donnant un LCR hémorragique. Pour faire la différence entre un LCR traumatique et d'une hémorragie méningée, il faut faire ce qu'on appelle l'épreuve des trois tubes, c'est-à-dire que faire couler le liquide céphalo-rachidien en quelques gouttes en utilisant trois tubes successivement.

Alors si ces tubes-là vont s'éclaircir, il s'agit très probablement d'une PL traumatique. Dans ce cas-là, on aura un surnageant qui éclaircit, si on laisse se déposer, il y aura un surnageant qui éclaircit. Et le rapport globules rouges par rapport au leucocyte est identique à celui dans le sang, c'est-à-dire qu'on a un globule blanc pour mille globules rouges.

Quand il s'agit d'hémorragie méningée, si on réalise l'épreuve des trois tubes, les trois tubes sont colorés d'une manière uniforme et ils sont uniformément hémorragiques. Et si on laisse se reposer, le surnageant est exanthématique lié au pigment rouge de l'oxy-hémoglobine, agent de la bilirubine des globules rouges lésés. Et le rapport n'est pas celui du sang, donc on a des érythrocytes en nombre très abondant par rapport au rapport érythrocyte-leucocyte qui est dans le sang, c'est-à-dire qu'on a un rapport beaucoup plus supérieur à celui qui est dans le sang.

Et dans cette dernière diapositive, vous avez l'épreuve des trois tubes. Quand il s'agit d'une PL traumatique, il y a les tubes qui vont s'éclaircir du premier vers le deuxième et peut-être même être clairs dans le troisième tube. Quand il s'agit d'hémorragie méningée, les trois tubes sont uniformément hémorragiques.